Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), NTNU

Kostnadsfordeling og kalkulasjonsprinsipper

Monica Storvik/Erik Fremstad

15.10.2026

Lærestoffet er utviklet for faget Økonomisk styring og regnskap

Basert på Aage Sending: Innføring i bedriftsøkonomi, 4. Utgave (2006) og 5. Utgave(2014)© Fagbokforlaget

1. Kostnadsfordeling og kalkulasjonsprinsipper

Resymé: Vi ser på hva formålet med kostnadsfordeling er samt ulike prinsipper for kostnadsfordeling. VIdere ser vi på tradisjonell kostnadsfordeling fra avdeling til produkter samt ser på hva aktivitetsbasert kostnadsfordeling går ut på. I denne leksjonen skal vi også se på formålet med produktkalkyler og se på forskjellen mellom forkalkyler og etterkalkyler. Videre skal vi se på ulike kalkyleprinsipper før vi tilslutt i leksjonen ser på de tre hovedmetodene for produktkalkulasjon; selvkostmetoden, bidragsmetoden og ABC – metoden. Pensum i leksjonen finner vi i kapittel 5 og 6 i læreboka.

Innhold

1.1. INNLEDNING 2
1.2. KOSTNADSFORDELING 2
1.3. HVA ER FORMÅLET MED KOSTNADSFORDELING? 3
1.4. GENERELLE PRINSIPPER FOR KOSTNADSFORDELING 3
1.4.1. Kriterier for fordelingen 3
1.4.2. Kostnadene må samles i enhetlige grupper før fordeling 4
1.5. KOSTNADSFORDELING MELLOM KOSTNADSSTEDER 4
1.5.1. Generelle prinsipper for fordeling av kostnadene til andre avdelinger 4
1.6. TRADISJONELL FORDELING TIL PRODUKTENE 6
1.6.1. Avdelingsvise tilleggssatser 7
1.7. AKTIVITETSBASERT KOSTNADSFORDELING (ABC) 9
1.8. PRODUKTKALKYLER 11
1.9. ULIKE KALKYLEPRINSIPPER 11
1.9.1. Ordrekalkyler 12
1.9.2. Produktkalkyler 12
1.9.3. Tilleggskalkulasjon 13
1.10. SELVKOSTKALKYLE 13
1.11. BIDRAGSKALKYLE 15
1.12. KALKYLER BASERT PÅ ABC 16
1.13. KALKULASJON I VAREHANDEL 17
1.14. KALKULASJON I TJENESTEYTING 17
1.15. OPPSUMMERING 17

1.1. Innledning

Først i denne leksjonen ser vi på hvordan en bør foreta kostnadsfordeling både mellom avdelinger og fra avdelinger og ned på produktnivå. Det finnes to metoder for kostnadsfordeling fra avdeling til produkt. Den tradisjonelle fordelingen samt en metode som kalles for aktivitetsbasert kostnadsfordeling (ABC).

VIdere skal vi si litt om formålet med produktkalkyler samt si litt om hva forkalkyler og etterkalkyler er. Vi går gjennom ulike kalkyleprinsipper før vi tilslutt i leksjonen ser på tre hovedmetoder for produktkalkulasjon. De tre hovedmetodene vi skal se på er selvkostmetoden, bidragsmetoden og ABC – metoden. Alle virksomhetens kostnader med å produsere og selge et produkt, er produktets selvkost. Bidragsmetoden er relativt lik selvkostmetoden, men i denne metoden kalkulerer vi ikke med de faste kostnadene. Dekningsbidraget må derfor dekke opp både faste kostnader og en eventuell fortjeneste. ABC – kalkyler baserer seg på flere tilleggssatser, men ut over det er det ikke så veldig stor forskjell på ABC-kalkyler sammenlignet med de to tradisjonelle kalkylene.

1.2. Kostnadsfordeling

Kostnadsfordelingen i internregnskapet er helt avgjørende for et riktig grunnlag for beslutninger og kontroll. Noen kostnader kan fordeles basert på forholdsvis god årsakssammenheng, mens andre må fordeles etter mer skjematiske fordelingsnøkler.

Før vi begynner med selve kostnadsfordelingen er det greit å være kjent med følgende begreper:

- Kostnadsbærer – er den enhet som skal bære kostnadene, dvs produktene.
- Kostnadssted – kan være en avdeling i en større enhet, men det kan også være en maskin eller en maskingruppe.
- Direkte kostnader – er kostnader som lett lar seg henføre til riktig kostnadssted eller kostnadsbærer.
- Indirekte kostnader – er alle kostnader som ikke er direkte.

I den tradisjonelle kostnadsfordelingen har vi tre trinn:

- Registrering av kostnadsartene direkte på kostnadssteder.
- Fordeling fra serviceavdelinger til andre avdelinger.
- Fordeling fra avdelinger til produktene som produseres. Det betyr fra kostnadssteder til kostnadsbærere.

1.3. Hva er formålet med kostnadsfordeling?

Formålet med kostnadsfordeling er å muliggjøre bedre beslutninger, fremme effektiv kostnads- og lønnsomhetskontroll og bygge opp under ansvarsregnskapet. Med ansvarsregnskap mener vi at de som er skyld i kostnadene, skal belastes for disse.

Kostnadsfordeling fyller ulike formål alt avhengig av sammenhengen. Det er mange eksempler på hvorfor kostnadsfordeling er nødvendig, men i de fleste bedrifter er kostnadsfordeling sentralt for å få svar på følgende spørsmål:

- Hva koster produktene en tilbyr?
- Hvilke kostnader er forbundet med ulike aktiviteter?
- Hva skal lageret av ferdigvarer og varer i arbeid verdsettes til?
- Hva er lønnsomheten av resultatenhetene?

Det finnes en rekke momenter som gjør at kostnadsfordeling er nødvendig og sterkt ønskelig, disse momentene er som følger:

- Øke kostnadsbevisstheten på avdelingsnivå hos dem som forårsaker kostnadene ved at de også får regningen.
- Motivere til kostnadsreduksjon ved at produktkostnadene og deres utvikling over tid kommer i fokus.
- Bidra til bedre beslutninger generelt, prissetting, produktprioritering, om å produsere selv eller kjøpe fra andre, kutte ut produkter eller introdusere nye osv.
- Gi helt nødvendige data for beholdningsvurderinger til det offisielle regnskapet.
- Gi riktig pris på varer og tjenester hvor kostnadsdekning er utgangspunktet.
- Fremme ønsket atferd.

Kostnadsfordeling skal fremme de samme målene som kalkyler, budsjetter og rapporter og er avgjørende for en vellykket økonomistyring.

1.4. Generelle prinsipper for kostnadsfordeling

Før vi går over til mer konkret fordeling til og mellom avdelinger og til produkter skal vi se på noen generelle prinsipper og de ulike trinnene i fordelingsprosessen.

1.4.1. Kriterier for fordelingen

Kostnadsfordeling skal som nevnt tidligere motivere til fornuftig ressursbruk samt gi støtte til riktige beslutninger.

Grunnlaget for fordeling bør styres av hva en skal benytte tallene til, med de målene vi nevnte over er to kriterier for kostnadsfordeling viktige:

- Årsak og virkning. Når en avdeling får fordelt kostnader fra en annen avdeling er det viktig at en opplever at det er sammenheng mellom bruken av tjenesten en mottar og kostnaden.
- Nytte. Mottakeren av tjenesten bør i størst mulig grad oppleve at nytten står i forhold til kostnadene som fordeles.

Et tredje kriterium, når ingen av de foregående kan benyttes kan være:

Bæreevneprinsippet. Dette innebærer at lønnsomme produkter skal bære mer kostnader enn mindre lønnsomme.

1.4.2. Kostnadene må samles i enhetlige grupper før fordeling

For å få et godt grunnlag for kostnadsfordelingen bør kostnadene samles i homogene grupper før fordeling. Homogenitetskravet innebærer at kostnadene bør skilles i faste og variable.

Under følger de fem sentrale stadier i en kostnadsfordelingsprosess:

1. **Virksomheten deles inn i kostnadssteder** (avdelinger, divisjoner e.l).
2. **Indirekte kostnader akkumuleres til kostnadsstedene** for påfølgende fordeling til et lavere nivå, nærmere produktet. Først fordeling fra for eksempel serviceavdeling til hovedavdelingene. Fra hovedavdelingene fordeles så kostnadene ut på produktene.
3. **Fordelingsnøkler velges.** De skal gjøre det mulig på en hensiktsmessig måte å fordele kostnadene ut på de påfølgende kostnadsstedene eller kostnadsbærerne. Bør baseres på årsak-virkning-sammenheng.
4. **Sats pr. enhet av aktivitetsmålet regnes ut.** En tar da gjerne budsjettert kostnad dividert på valgt aktivitetsnivå. Aktivitetsgrunnlaget for fordelingen vil vanligvis være normalaktivitet, som gjerne faller sammen med budsjettert aktivitet.
5. **Fordelingen gjennomføres**. Tilleggssatsen benyttes så til tildeling av de indirekte kostnadene iht. virkelig aktivitet, eventuelt standard, normal eller budsjettert aktivitet.

Nå som de fem stadiene er nevnt vil vi under gå nærmere inn på de ulike stadiene.

1.5. Kostnadsfordeling mellom kostnadssteder

Først fordeles de direkte kostnadene til avdelingene, dette er basert på klar årsakssammenheng og byr sjelden på problemer. Når kostnadene er fordelt ut på riktige avdelinger, må de fordeles ut på produktene. Under skal vi vise hvordan kostnadene fordeles ut på produktene. Som nevnt i tidligere leksjoner er det de direkte materialene og direkte lønn som lett kan fordeles ut på riktig produkter. Det som byr på de største problemene er å fordele de indirekte kostnadene.

1.5.1. Generelle prinsipper for fordeling av kostnadene til andre avdelinger

Det er ønskelig at kostnadsfordelingen i størst mulig grad reflekterer den reelle bruken av ressurser. For variable kostnader har en som regel en kostnadsdriver som kan gi grunnlag for en rettferdig fordeling. For faste kostnader er dette vanskeligere. De faste felles kostnadene kan fordeles etter ulike prinsipper.

Ved kostnadsfordeling til og mellom avdelinger må en ta stilling til følgende:

- Skal det benyttes en eller flere tilleggssatser?
- Skal en fordele de virkelige eller de budsjetterte kostnadene? De faste kostnadene er det naturlig å fordele som budsjettert. Når det gjelder de variable kostnadene er det best å bruke de virkelige kostnadene da de vil gjenspeile det reelle kostnadsforbruket ved varierende aktivitet.

Eksempel på beregning av tilleggssatser – Datadeler AS

Serviceavdelingen i Datadeler AS har budsjettert med følgende tall for perioden:

Variable kostnader: kr 300 000

Faste kostnader: kr 150 000

Kostnader totalt: kr 450 000

Avdelingens kapasitet er budsjettert slik:

Avdeling 1 2 000 timer

Avdeling 2 8 000 timer

Budsjettert kapasitetsutnyttelse 10 000 timer

Hva blir satsen pr. time som skal benyttes for fordeling av kostnadene når det skal være en felles sats for faste og variable kostnader?

Når en skal regne en felles sats for de faste og variable kostnadene må vi ta utgangspunkt i de totale kostnadene og fordele disse på total kapasitetutnyttelse i serviceavdelingen.

Totale kostnader	450 000	
Total kapasitet	10 000	
Sats for fordeling av kostnader = 450000/10000	45	kr pr. time

Hva blir satsene pr. time om det benyttes to satser, en for variable og en for faste kostnader?

Tilleggsats pr. time ved fordeling mellom faste og variable kostnader gjør at vi må beregne satsene hver for seg med utgangspunkt i de variable og faste kostnadene, med andre ord må vi dele totalsatsen i to.

Tilleggssats pr. time:

Variable kostnader	300 000
Total kapasitet	10 000
Tilleggssats pr time, variable = 300 000/10 000	30

Faste kostnader	150 000
Total kapasitet	10 000
Tilleggssats pr time, faste = 150 000/10 000	15

Nå som vi har regnet ut tilleggssatsene pr. time både for variable og faste kostnader kan vise hvilken kostnadsfordeling vi får på hver av avdelingene ut ifra budsjetterte tall.

	Faste	Variable	Totalt

Avdeling 1	(15 * 2 000) 30 000	(30 *2 000) 60 000	 90 000
Avdeling 2	(15* 8 000) 120 000	(30*8 000) 240 000	 360 000
Sum kostnader	150 000	300 000	450 000

Virkelig aktivitet i Datadeler AS fordelte seg litt annerledes enn det som var budsjettert. Når en velger å benytte en sats for variable og en for faste kostnader er det naturlig å beregne de variable kostnadene ut ifra virkelig aktivitet, mens en vanligvis benytter budsjetterte timefordeling for de faste kostnadene. Årsaken til at en velger å legge budsjett tall til grunn for de faste kostnadene er at det da er mulig å planlegge hva disse blir, slik at en ikke får seg en overraskelse etter at perioden er over. De faste kostnadene er upåvirket av aktiviteten det underbygger også at en kan benytte budsjetterte tall ved fordelingen.

Virkelig aktivitet i:

Avdeling 1 3 000 timer

Avdeling 2 7 000 timer

De totale timene var som dere ser som budsjettert, men fordelingen var litt annerledes.

Beregn variabel kostnadsfordeling ut ifra virkelig aktivitet.

	variable virkelig	variable budsjettert
Avdeling 1	(30 * 3 000) 90 000	(30 *2 000) 60 000
Avdeling 2	(30* 7 000) 210 000	(30*8 000) 240 000
Sum kostnader	300 000	300 000

Som dere ser av sammenligningen mellom de virkelige og de budsjetterte kostnadene så er summen den samme, men fordelingen mellom avdelingene blir forskjellig ut ifra hvilke tall en tar utgangspunkt i ved beregningen.

1.6. Tradisjonell fordeling til produktene

Etter at de indirekte kostnadene er fordelt til hovedavdelingene, kalkuleres varene/tjenestene ved at avdelingenes kostnader fordeles ut på produktene. Denne fordelingen skjer ved hjelp av tilleggssatser eller aktivitetsmål.

Tilleggssats er det en fordeler pr. enhet av aktivitetsmålet. Denne regnes vanligvis ut som budsjettert kostnad delt på budsjettert aktivitet

Aktivitetsmålet skal uttrykke en sammenheng mellom aktivitet og kostnad.

1.6.1. Avdelingsvise tilleggssatser

Det er vanlig å regne ut avdelingsvise tilleggssatser for fordeling av de indirekte kostnadene til produktene. De mest vanlige fordelingsnøklene bygger på materialforbruk, direkte arbeid, antall maskintimer eller antall produserte/solgte enheter.

Tillegg i materialavdelingen

Materialforvaltningskostnadene består gjerne av innkjøpskostnader, lagringskostnader og interne materialhåndterings- og distribusjonskostnader. Tillegg i materialavdelingen kan enten beregnes ut ifra direkte materialkostnader, direkte materialer i antall kg eller produsert antall i materialavdelingen.

Vi har følgende opplysninger om bedriftens materialavdeling:

Variable indirekte kostnader	kr. 1 000 000
Faste indirekte kostnader	kr. 1 500 000
Direkte materialkostnader	kr. 8 000 000
Direkte materialer i kg	kg 30 000
Produsert antall stk	stk 70 000

Uti fra disse opplysningene skal vi beregne tilleggsatsen ut ifra tre ulike aktivitetsmål.

Beregn tilleggssatsen som en prosent av direkte materialer både for variable og faste kostnader:

Tilleggssats VK, direkte materialer		
Indirekte variable kostnader	1 000 000	
Direkte materialkostnader	8 000 000	
=tilleggssats 1 000 000/8 000 000 * 100	13	%

Tilleggssats FK, direkte materialer		
Indirekte faste kostnader	1 500 000	
Direkte materialkostnader	8 000 000	
= tilleggssats 1 500 000/8 000 000 * 100	19	%

Beregn tilleggssatsen som et tillegg pr. kg med direkte materialer i kg som aktivitetsmål:

Tilleggssats indirekte VK, direkte materialer i kg		
Variable indirekte kostnader	1 000 000	
Direkte materialer i kg	30 000	
= tilleggssats 1 000 000/30 000 kg	33	kr pr kilo

Tilleggssats indirekte FK, direkte materialer i kg		
Faste indirekte kostnader	1 500 000	
Direkte materialer i kg	30 000	
= tilleggssats 1 500 000/30 000 kg	50	kr pr kilo

Beregn tilleggssatsen som et tillegg pr. produserte antall med produserte antall som aktivitetsmål:

Tilleggssats indirekte VK, produsert antall		
Variable indirekte kostnader	1 000 000	
Produsert antall	70 000	
= tilleggssats 1 000 000/70 000	14	Kr

Tilleggssats indirekte FK, produsert antall		
Faste indirekte kostnader	1 500 000	
Produsert antall	70 000	
= tilleggssats 1 500 000/70 000	21	Kr

Over har vi beregnet ulike tilleggssatser ut ifra tre ulike aktivitetsmål, dette viser bare hvordan vi kan beregne tilleggssatser. Hvordan vi skal anvende disse i kalkyler kommer vi nærmere tilbake til i senere leksjoner.

Tillegg i tilvirkningsavdelingen

Kostnadsfordelingen skjer i prinsippet likt i alle avdelinger, men aktivitetsmålene kan være forskjellige. Det mest vanlige aktivitetsmålene i tilvirkningsavdelingen er som følger:

1. De indirekte kostnadene beregnes som et prosenttillegg av direkte lønn i kroner.
2. De indirekte kostnadene beregnes som en kronesats basert på antall timer i avdelingen fordelt på faste og variable kostnader.
3. De indirekte kostnadene beregnes ut ifra antall maskintimer i avdelingen.

Kostnadsfordelingen vil skje på samme måte som over, men med som sagt de tre aktivitetsmålene over.

Tillegg for salgs- og administrasjon

De vanligste aktivitetsmålene for fordeling av de indirekte kostnadene i salgs- og administrasjon er tilvirkningskost for de solgte varene eller solgte antall ved selvkostmetoden. Ved bidragsmetoden benyttes variabel tilvirkningskost.

Beregning av tilleggssats i salgs- og administrasjonsavdelingen skjer ut ifra samme formel som for tillegg i material- og tilvirkningsavdelingen.

1.7. Aktivitetsbasert kostnadsfordeling (ABC)

Ved ABC-metoden henføres først kostnadene til aktiviteter. Deretter henføres kostnadene fra aktivitetene til produktene basert på produktenes bruk av aktivitetene, målt gjennom bruken av kostnadsdriverne.

Dette er en grundigere metode for kostnadsfordeling til produktene enn tradisjonell kostnadsfordeling, selv om likhetstrekkene er mange.

ABC bringer fokus på:

- aktiviteter som går med til fremstillingen av produktene
- kostnadene forbundet med aktivitetene

ABC innebærer at en går gjennom følgende tre trinn:

- identifisere ulike aktiviteter og kostnadene forbundet med disse
- bestemme kostnadsdrivere og beregne en sats pr. kostnadsdriverenhet
- kalkulere produktet, de indirekte kostnadene henføres til produktet ved å multiplisere satsen pr. kostnadsdriverenhet med forbruket av driveren

Under er det oppsummert hva som gjør at ABC er gunstigere enn tradisjonell kostnadsfordeling:

1. En får mer detaljert oversikt over kostnadene ved å operere med aktiviteter fremfor avdelinger.
2. En blir i langt større grad oppmerksom på hva som driver kostnadene. En kostnadsdriver er et element som forårsaker kostnader. Ved å sette fokus på kostnadsdriverne gjør det enklere å gjøre noe med kostnadene.
3. En får et riktigere bilde av kostnadene på produktnivå, ABC gir i mange sammenhenger bedre underlag for riktig prising av produktene og for prioritering mellom produktene, og gir sikrere datagrunnlag for vurdering av produktenes eksistensgrunnlag.
4. ABC gir ikke de forbedrede kostnadstallene gratis, det vil si at vi må se nytten opp i mot kostnaden.

Utregning av tilleggssats pr. kostnadsdriverenhet

Utregning av tilleggssats pr. kostnadsdriverenhet for en aktivitet skjer på samme måte som for tradisjonelle avdelingsvise tilleggssatser. Forskjellen er at kostnadene er gruppert rundt aktiviteter og fordeles ihht kostnadsdriverforbruk.

Formel for beregning av tilleggssatsen:

$$\frac{\text{Indirekte kostnader ved aktiviteten}}{\text{Totalt volum av aktiviteten}}$$

Eksempel på prosessen ved beregning av kostnader basert på ABC

Når en skal beregne tilleggsatsen pr. aktivitetsenhet basert på ABC – kostnadsfordeling må en som nevnt over ta kostnaden ved aktiviteten delt på antall enheter av kostnadsdriveren. La oss se på et eksempel for beregning av tilleggssatsen for materialhåndtering, kvalitetskontroll og maskinomstilling. Vi har følgende opplysninger om aktiviteter og kostnadsdrivere:

Aktiviteter:

Materialhåndtering	kr. 500 000
Kvalitetskontroll	kr. 390 000
Maskinoppstilling	kr. 900 000

Kostnadsdrivere:

Materialkvantum	20 000 kg
Antall kontroller	1 300
Antall maskinomstillinger	150

Beregn tilleggssats pr. aktivitetsenhet for materialhåndtering, kvalitetskontroll pr. inspeksjon og maskinomstilling pr. omstilling.

Tilleggssats materialhåndtering		
Kostnader materialhåndtering	500 000	
Kostnadsdriver, antall kilo	20 000	
= tilleggssats pr. aktivitetsenhet 500 000/20 000	25	kr pr. kilo

Tilleggssats kvalitetskontroll		
Kostnader kvalitetskontroll	390 000	
Kostnadsdriver, antall inspeksjoner	1 300	
= tilleggssats pr. aktivitetsenhet 390 000/1 300	300	kr pr. kontroll

Tilleggssats maskinomstilling		
Kostnader maskinomstilling	900 000	
Kostnadsdriver, antall maskinomstillinger	150	
= tilleggssats pr. aktivitetsenhet 900 000/150	6 000	kr pr. omstilling

Nå som alle tilleggssatsene er beregnet skal vi også prøve å sette opp en kalkyle for et produkt. Vi har følgende tilleggsopplysninger om produktet. Pr. serie av produktet produseres det 1000 stk. For denne serien på 1000 stk er det behov for 10 kvalitetskontroller. Direkte materialer pr. enhet utgjør 2 kg a kr 30 og direkte lønn utgjør kr 210 pr. time. En regner med at en bruker 20 minutter for å produsere en enhet av dette produktet. Sett opp en kalkyle over tilvirkningskost for dette produktet. Først må vi beregne direkte kostnader, deretter indirekte kostnader basert på de tilleggssatsene vi beregnet over.

Kalkyle for et produkt:	
Direkte materialer 2kg * 30	60
Direkte lønn 1/3timer * 210	70
Materialhåndtering 2kg * 25	50
Kvalitetskontroll kr 300*10/1000	3

Maskinoppstilling 6000/1000	6
= sum tilvirkningskost	189

Når det gjelder de direkte kostnadene er de beregnet ut ifra de opplysningene vi fikk over direkte. Når det gjelder indirekte kostnader for materialhåndteringen bruker vi her 2 kg fordi det er det som gikk med i direkte materialer. Indirekte kostnader for kvalitetskontroll beregnes uti fra antall kvalitetskontroller ganget pris pr inspeksjon fordelt på antall produkt. Kostnadene for maskinoppstilling beregnes ved at vi deler kostnadene pr omstilling på antall produkter i serien.

1.8. Produktkalkyler

Ulike kalkyler er nødvendige for at beslutningstakere i bedriftene blir i stand til å ta riktige beslutninger. Produktkalkyler benyttes i de fleste bedrifter som produserer varer eller leverer tjenester. Kalkylene bør vise hvor lønnsomme de ulike produktene er og hva det koster og produsere de. Videre benyttes produktkalkyler i forbindelse med utarbeidesle av en rekke budsjetter samt at de er et viktig utgangspunkt for å finne riktig pris på de ulike produktene. Det kan utarbeides ulike typer kalkyler.

En forkalkyle settes opp før produksjonen starter. Den viser hva en tror kostnadene vil bli for produktet. I noen tilfeller er forkalkylen basert på ganske sikre erfaringstall, mens i andre tilfeller baseres de mer på skjønn. Disse kalkylene baseres i stor grad på hvilke kostnader som er forbundet med produksjonen, dette er spesielt nødvendig for å vite hvilken pris en skal sette på produktet. I de tilfellene der en har sikre erfaringstall har en bedre forutsetning for å si at den prisen en setter er riktig enn når en ikke har erfaringstall og sette prisen ut ifra.

For å undersøke om forkalkylene stemmer er det i ettertid interessant å se hvordan det gikk i virkeligheten. Dette er spesielt interessant i store prosjekter. For å finne ut hvordan det gikk setter en opp en etterkalkyle basert på realiserte tall og sammenligner dette med forkalkylen. En sier da at etterkalkyler baseres på virkelige kostnader. I store prosjekter er det hensiktsmessig å ha en løpende avregning av kalkylen etter hvert som kostnadene påløper i prosjektet.

For- og etterkalkyler er mest aktuelt ved ordreproduksjon hvor kontraktsprisen er betydelig. For andre mer standardpregede produkter lager en vanligvis en forkalkyle som brukes for å utarbeide budsjettene og etterkalkylen lages så på basis av driftsregnskapet. Det er viktig at kalkyler og regnskap utarbeides etter samme mønster slik at de blir mulig å sammenligne.

1.9. Ulike kalkyleprinsipper

Det finnes ulike typer kalkyleprinsipper en kan benytte ved produktkalkulasjon. Før en kan kalkulere et produkt må en bestemme seg for hvilket kalkylesystem en skal benytte og prinsippene en ønsker å benytte for kostnadsfordeling på produktet. Valgene avhenger av typen av produksjonsvirksomhet og formålet med kalkylen. Det er to hovedtyper for gruppering av produksjonsvirksomheter med tanke på driftsregnskap og kalkulasjon:

- Ordreproduksjon, kjennetegnes ved at ordren foreligger før produksjonen startes, og at det er produkter som er spesialtilpasset for kunden.

- Prosessproduksjon er stort sett det som ikke er ordreproduksjon. Her akkumuleres kostnader på basis av tid (måned, kvartal, år) i stedet for til en ordre eller serie. Kostnadene henføres til de ulike prosessene, og det som er ferdig i en prosess er gjerne input i den neste.

En kan også bruke ulike målemetoder for kostnadene, disse er:

- Virkelige kostnader. Driftsregnskap, kalkyler og tilleggssatser baseres fullt ut på virkelige kostnader.
- Normalkostnader. En benytter virkelige direkte kostnader, men forhåndsberegnede tilleggssatser for indirekte kostnader.
- Standardkostnader. Da benytter en standarder for de direkte kostnadene og forhåndsberegnede tilleggsatser for de indirekte kostnadene.

1.9.1. Ordrekalkyler

Som nevnt over er dette kalkyler og produksjonsformer som gjenspeiler at produksjonen utføres ut ifra skreddersøm fra kundene. I tillegg er det ofte snakk om tilvirkning av et meget lite antall enheter, vanligvis bare en. Produksjon av produktet startes som regel etter at kontrakt er underskrevet og produktene er derfor ikke lagervare. En ordreproduserende bedrift vil derfor bare ha lager av varer i arbeid. Verdien på varer i arbeid vil derimot ofte være av relativt høyt beløp. En bør derfor i slike bedrifter jobbe med å få ned produksjonstiden på produktene slik at midler bundet opp i produksjonen går ned. Reduksjon av produksjonstiden vil gi bedre lønnsomhet for bedriften. Eksempler på ordreproduserende bedrifter er:

- skipsverft
- entreprenører, snekkere, elektrikere, rørleggere osv
- bilverksteder
- frisører
- arkitektkontorer
- reklamebyråer
- advokatkontorer

1.9.2. Produktkalkyler

Bedrifter som driver med prosessproduksjon masseproduserer homogene produkter, dvs like produkter. Mens en ordre eller serie avsluttes, går prosessene videre hele tiden, og en leser ikke av kostnadene når en er ferdig. Kostnadene avleses basert på tid det vil si hver måned, kvartal eller år evt så kan bedriftene ha andre avlesningstidspunkter, men disse er uavhengig av antall serier og produkt. Vareproduserende bedrifter fremstiller produkter som gjerne lagres i motsetning til ordreproduserende virksomhet og tjenesteytende prosessvirksomhet.

Eksempler på bedrifter med prosessregnskap:

- næringsmiddelprodusenter
- kjemisk industri
- PC- produsenter
- hvitevareprodusenter

- bok- og bladforlag
- hotell- og restaurantbedrifter
- transportvirksomhet
- bakerier

I prosessregnskap henfører en kostnadene til hele produksjonen av det enkelte produkt. Når totalkostnadene er funnet deler en de totale kostnadene i de ulike prosessene på produksjonsmengden som har passert prosessen.

1.9.3. Tilleggskalkulasjon

Tilleggskalkulasjon er den klart mest brukte kalkylemetoden. Det sentrale ved tilleggskalkulasjon er at de indirekte kostnadene overføres til produktene gjennom tilleggsatser.

Det sentrale i tilleggskalkulasjon er fordelingen av de indirekte kostnadene til produktene. Disse kostnadene blir først fordelt ut på riktig avdeling før de fordeles ut på produktene på basis av de valgte fordelingsnøklene.

I de neste avsnittene skal vi se på de tre hovedmetodene for produktkalkulasjon; selvkostmetoden, bidragsmetoden og ABC – metoden.

1.10. Selvkostkalkyle

Ved selvkost henføres alle kostnader til kostnadsbæreren (det enkelte produkt) uavhengig av om kostnaden er direkte eller indirekte, fast eller variabel. En selvkostkalkyle inneholder følgende elementer:

Direkte materialer
+ Direkte lønn
+ Indirekte kostnader i tilvirkningen
= Sum tilvirkningskostnader
+ Indirekte kostnader salg og administrasjon
= Selvkost
+ Fortjeneste
= SALGSPRIS

Figur 1; Kalkyle etter selvkostmetoden

Ved selvkostmetoden er det ikke noe krav om eller behov for å skille mellom faste og variable kostnader. Enkelte foretrekker likevel skille mellom faste og variable kostnader for da å ha mulighet til å ta beslutninger med bidragsmetoden som kalkyleprinsipp.

Beholdninger vurderes under selvkostmetoden til tilvirkningskost. Salgs- og administrasjonskostnadene behandles da som periodekostnader, mens faste kostnader i tilvirkningen blir betraktet som produktkostnader og inngår i produktets tilvirkningskost.

Eksempel på en selvkostkalkyle

Datadeler AS vurderer om de skal produsere og selge en ny type PC. For å produsere denne PCn går det med følgende direkte og indirekte kostnader:

- Direkte materialer pr. enhet 5.500,-
- Direkte lønn pr. enhet (4 timer a 300,-) 1.200,-
- Indirekte variable kostnader i tilvirkningen utgjør 30 % av de direkte kostnadene.
- Indirekte faste kostnader i tilvirkningen utgjør 25 % av de direkte kostnadene.
- Indirekte variable kostnader i salg og administrasjonen utgjør kr 400 pr produkt.
- Indirekte faste kostnader i salg og administrasjonen utgjør kr 500 pr produkt.
- Salgsprisen for produktet er foreslått satt til kroner 11.600,-

Sett opp en produktkalkyle etter selvkostmetoden og beregn mulig fortjeneste på produktet.

Selvkostkalkyle	
Salgspris	11600
Tilvirkningskost:	
Direkte materialer	5500
+Direkte lønn	1200
+Indirekte variable kostnader 30 % av 6700 (5500+1200)	2010
+Indirekte faste kostnader 25 % av 6700	1675
= Sum tilvirkningskost	**10385**
+ Indirekte variable kostnader salg og administrasjon	400
+ Indirekte faste kostnader i salg og administrasjon	500
= SELVKOST	**11285**
= Fortjeneste (Salgspris - Selvkost)	**315**

Som en ser av beregningen over blir selvkosten på 11 285 kroner. Med en salgspris som er foreslått på 11 600 kroner vil en sitte igjen med en fortjeneste på 315 kroner pr. produkt om de velger å sette prisen på produktet til 11 600 kroner. Ut ifra de beregningene over bør en egentlig vurdere om fortjenesten svarer til det en forventer i fortjeneste evt om det er marked for å ta en litt høyere pris. En kan også se på muligheter for å redusere kostnadene om det er rom for det noen steder. Alt i alt gir slike kalkyler mange opplysninger som er nyttig å ha i

beslutningssituasjoner. Hvis en skal beregne fortjenesten i prosent, beregnes den av salgsprisen. I dette tilfellet vil fortjenesten i prosent være:

315 / 11600 * 100 = 2,7 %

1.11. Bidragskalkyle

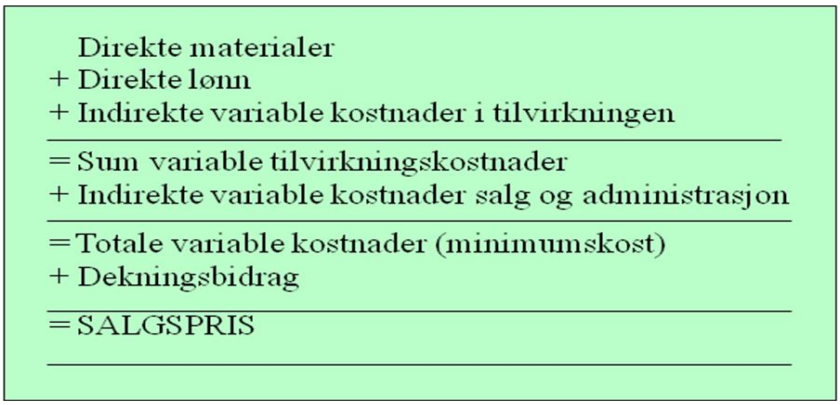
Hovedforskjellen mellom selvkostmetoden og bidragsmetoden er at i selvkostmetoden tar en hensyn til både de faste og variable kostnadene i kalkulasjonen, mens en i bidragsmetoden bare tar med de direkte kostnadene og de variable indirekte kostnadene. De faste kostnadene og fortjenesten må dekkes opp av dekningsbidraget som en kommer frem til i bidragsmetoden. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Selv om bidragsmetoden er noe enklere enn selvkostmetoden vil vi se at den har langt større relevans i en rekke beslutninger enn det selvkostmetoden har.

Dekningsbidraget, som er det sentrale begrepet ved bidragsmetoden, er det beløp en sitter igjen med til å dekke faste kostnader og fortjeneste.

Ved ren bidragsmetode vurderes beholdningene til de variable tilvirkningskostnadene, mens alle faste kostnader anses som periodekostnader og belastes regnskapet i sin helhet i den perioden de oppstår.

En bidragskalkyle inneholder følgende elementer:



Figur 2; Kalkyle etter bidragsmetoden.

Under skal vi se på et eksempel for kalkyleberegning ved hjelp av bidragsmetoden. Dette er samme talleksempel som vi brukte for selvkostmetoden, men her har vi utelatt de faste kostnadene.

Eksempel på en bidragskalkyle

Datadeler AS vurderer om de skal produsere og selge en ny type PC. For å produsere denne PCn går det med følgende direkte og indirekte kostnader:

- Direkte materialer pr. enhet 5.500,-
- Direkte lønn pr. enhet (4 timer a 300,-) 1.200,-
- Indirekte variable kostnader i tilvirkningen utgjør 30 % av de direkte kostnadene.
- Indirekte variable kostnader i salg og administrasjonen utgjør kr 400 pr produkt.
- Salgsprisen for produktet er foreslått satt til kroner 11.600,-

Sett opp en produktkalkyle etter bidragsmetoden og beregn produktets dekningsbidrag.

Bidragskalkyle

Salgspris	11600
Totale variable kostnader:	
Direkte materialer	5500
+Direkte lønn	1200
+Indirekte variable kostnader 30 % av 6700 (5500+1200)	2010
= Variable tilvirkningskostnader	8710
+ Indirekte variable kostnader salg og administrasjon	400
= Totale variable kostnader (minimumskost)	9110
= Dekningsbidrag (Salgspris - totale variable kostnader)	2490

Her får vi et dekningsbidrag på kroner 2 490 som skal dekke de faste kostnadene samt gi en eventuell fortjeneste. Som for selvkostmetoden må en vurdere om salgsprisen og kostnadene er riktige her for å få ønsket fortjeneste. Dekningsbidraget i prosent kalles dekningsgrad og en kommer frem til det ved å dele dekningsbidraget på salgspris og gange med 100. I dette eksempelet vil dekningsgraden være:

2 490 / 11 600 * 100 = 21,5 %.

1.12. Kalkyler basert på ABC

Tradisjonelt har indirekte kostnader blitt fordelt fra avdelinger og ut på produktene etter en fordelingsnøkkel totalt for bedriften eller en for hver avdeling. Utviklingen i markedet har ført til en endring på den relative størrelsen på de indirekte kostnadene. Fra å utgjøre en liten del av de totale kostnadene utgjør i dag de indirekte kostnadene en betydelig større andel. Dette har ført til et behov for å endre kalkylesystemene slik at en i større grad klarer å henføre de indirekte kostnadene til produktene basert på en sterkere årsakssammenheng. Utgangspunktet for beregning er radikalt endret og har disse kjennetegnene:

- driften er kapitalintensiv, noe som reduserer betydningen av direkte lønn
- de indirekte kostnadene har økt betydelig
- konkurransen er sterk, ofte global, og riktig kostnadsbilde kan da være helt avgjørende for markedsdeltakelse på en vellykket måte

Som nevnt tidligere er det kostnadsdriveren som er sentral ved kalkyler basert på ABC – metoden. ABC innebærer at en går gjennom følgende tre trinn:

- identifisere ulike aktiviteter og kostnadene forbundet med disse
- bestemme kostnadsdrivere og beregne en sats pr. kostnadsdriverenhet

- kalkulere produktet, de indirekte kostnadene henføres til produktet ved å multiplisere satsen pr. kostnadsdriverenhet med forbruket av driveren

Fokus på kostnadsdrivere og aktiviteter gjør at en setter et mer kritisk søkelys på aktivitetene, hva de koster og om de er verdiskapende.

Ulempen med ABC er at det er tidkrevende å identifisere kostnadsdriverne og deres tilhørende kostnader.

1.13. Kalkulasjon i varehandel

I varehandel er kalkyleproblemene forholdsvis enkle. Kalkulasjonsproblemet består først og fremst i å finne riktig utsalgspris. Påslaget en beregner, avhenger av flere forhold:

- Hva er normale priser i bransjen?
- Hvordan er konkurransesituasjonen lokalt?
- Hva taler for at en skal legge seg på samme prisnivå som bransjen for øvrig, eventuelt over eller under?
- Hvilke rabatter får en fra leverandørene, sammenlignet med konkurrentene?
- Skal en differensiere påslagene etter varer/varegrupper?
- Hvilket påslag er nødvendig for å nå ønsket fortjeneste?
- Hvilken profil ønsker en å ha; lavpris med grei kvalitet eller topp kvalitet som også markerer høyere pris?

Påslaget forretninger beregner er enten avanse eller bruttofortjeneste.

1.14. Kalkulasjon i tjenesteyting

Med tjenesteyting her mener vi oppdrag utført av konsulentvirksomheter, advokatkontorer, arkitektkontorer, rådgivende ingeniører, revisorer og regnskapskontorer. Dette er virksomheter som baserer sitt arbeid på antall timer og det er lite eller ingen materialkostnader involvert i kalkylene. Sentralt i kalkulasjon av tjenesteyting blir derfor timeprisen og timekostnaden.

Timehonoraret varierer fra medarbeider til medarbeider ut ifra type utdannelse, praksis osv. Det som er sentralt i forhold til hvilken timesats som blir satt på den enkelte medarbeider er fakturerbar tid. Konsulentselskapene baserer sin provisjon på fakturerte timer og er avhengig av å legge på et tillegg slik at det dekker opp de timene de ikke kan fakturere for, det kan være timer for administrasjon, planlegging og markedsføring.

1.15. Oppsummering

I denne leksjonen har vi sett på ulike typer av kalkulatoriske kostnader og formålet med produktkalkyler og sett på hva forkalkyler og etterkalkyler er for noe. Vi har sett at ved å benytte kalkulatoriske kostnader i internrgnskapet får vi et helt annet resultat en det vi får i finansregnskapet uten bruk av kalkulatoriske kostnader. Det er viktig å merke seg at bruk av kalkulatoriske kostnader er viktig for å danne et realistisk bilde av kostnadene i ei bedrift. Dette er spesielt viktig med tanke på at beslutninger tas på riktig grunnlag.

I andre del av denne leksjonen har vi sett på hvordan en bør foreta kostnadsfordeling både mellom avdelinger og fra avdelinger og ned på produktnivå. Det finnes to metoder for kostnadsfordeling fra avdeling til produkt. Den tradisjonelle fordelingen samt en relativt ny metode som kalles for aktivitetsbasert kostnadsfordeling (ABC) og som henfører kostnadene først til aktiviteter for deretter å henføre kostnadene fra aktivitet og til produktene basert på produktenes forbruk av aktivitetene.

Til slutt i leksjonen har vi sett på de tre hovedmetodene for produktkalkulasjon; selvkostmetoden, bidragsmetoden og ABC – metoden. Ved bruk av selvkostmetoden kalkulerer en med både faste og variable kostnader, mens en ved bruk av bidragsmetoden bare tar hensyn til variable kostnader. Dekningsbidraget i bidragsmetoden må derfor dekke både faste kostnader og fortjeneste. ABC – metoden baserer sine tilleggskalkyler med utgangspunkt i kostnadsdrivere og vi har sett at denne metoden gir store forskjeller på kostnadene på produktkalkyler sammenlignet med de tradisjonelle metodene. Forskjellene er størst når bedrifter har både høyvolumprodukter og lavvolumprodukter.